

Standard Operating Procedures

(분류코드 : TIP)

Title	용해도 및 안정성시험		
SOP No.	IAI/TIP/005	Total page	8
Version	02	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	■ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	■ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	■ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	■ 기기분석실-2	12	■ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	마기병	- GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2025.06.02.	이인목	- '6' 순도보정 기준 및 조제방법 적용 순서 변경, 완전 용해의 기준을 시험고시에 따라 수정, 화학반응 비활성 필터 추가, 참고문헌에 없는 용매(dimethyl sulfoxide) 삭제 - '8.(5)' 내용 수정 - '9.(4)', '9.(5)' Guidance No.23(Second Edition)의 내용에 따라서 수정 - '10.' 각 진행 단계를 명확하게 수정 - 'TIP-002' 첨부문서 수정 및 추가로 인한 '8.(5)' 수정
02	2026.04.01.	하대망	- '공통' 국립환경과학원 고시에 따라서 농축액을 시험물질 표준원액으로 변경 및 관련 내용을 명확히 수정 - '5.' 용해도시험의 목적, 교반시간 변경, 수용해도 초과시의 내용 추가, 시험용액의 조제SOP 추가 - '6.' 조제방법을 선택하는 내용 추가, 번호체계 수정 - '7.' 분석방법을 시험용액의 분석SOP 추가 - '10.' 노출방법을 선택하는 내용을 명확히 수정

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 용어의 정의	4
4. 분석기기	4
5. 용해도시험	4
6. 안정성시험	5
7. 분석방법	5
8. 추가 안정성시험	5
9. 각 시험의 진행 단계	7
10. 생태독성시험 노출방법의 결정	7
11. 첨부문서	8
12. 참고문헌	8

1. 목적

본 표준작업지침서 (이하 SOP)는 독성시험의 시험용액 분석에서 해당 희석수에 대한 시험물질의 수용해도 및 안정성을 분석하여 **시험물질 표준원액 및 시험용액**에 대한 조제방법 및 **안정적인** 노출방법을 설정하기 위함이다.

2. 적용 범위

본 SOP는 어류급성독성시험, 물벼룩급성독성시험, 담수조류생장저해시험 등 독성시험에서 용해도 및 안정성 시험을 계획하는 업무에 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1. 희석수(Dilution water): 시험용수로서 어류급성독성시험은 사육수, 물벼룩급성독성시험은 M4 배지, 조류생장저해시험은 OECD 추천배지를 의미한다.

3.2. **시험물질 표준원액**(Stock solution): 희석수에 시험물질을 직접 첨가하여 조제하며, 각 농도별 시험용액을 조제하기 위한 기준이 되는 농도로 조제한 용액을 의미한다.

3.3. 용해도시험(Solubility test): 해당 시험의 희석수(시험용수)에 대한 시험물질의 용해도를 확인하는 시험으로 유효한 시험물질의 수용해도 정보 등이 있을 경우, 생략 가능하며 **시험물질 표준원액 또는 시험용액**의 조제방법을 결정하기 위한 시험이다.

3.4. 안정성시험(Stability test): 용해된 시험물질이 시험조건에서 안정한지 확인하여 시험기간 동안 일정한 농도에 시험생물이 노출될 수 있도록 노출방법을 결정하기 위한 시험이다.

4. 분석기기

- (1) 액체크로마토그래피 질량분석기(LC-MS/MS)
- (2) 기체크로마토그래피 질량분석기(GC-MS/MS)
- (3) 고성능 액체크로마토그래피(HPLC-UVD)
- (4) 기체크로마토그래피 불꽃이온화검출기(GC-FID)
- (5) 유도결합플라즈마 광학방출분광기(ICP-OES)

5. 용해도시험

5.1. **시험물질이 희석수에서 최대값으로 도달 가능한 용해도(포화농도)를 확인하기 위한 시험으로서 용해도는 수용해도(OECD test guideline 105) 결과와 같거나 낮을 수 있다.**

5.2. **시험용액의 조제 및 기록은 '시험물질의 조제(IAI/TIP/003)'의 직접 조제에 따른다.**

- 5.3. 용해평형의 확인을 위해 혼합 직후, 교반 24시간, 48시간 및 72시간 후에 시험용액(시료)을 각각 채취하여 분석을 실시한다. 별도의 조제 조건이 필요한 경우는 조제조건(균질화 및 초음파분쇄 등)을 추가한다.
- 5.4. 확인된 용해도가 수용해도를 초과(과포화)하는 경우 추가 교반 또는 재시험 등을 통해 수용해도를 초과하지 않는 구간(가능한 초과 후 수용해도 이하로 낮아진 시점)을 확인한다.
- 5.5. 시료 채취량, 채취시간 및 분석시간은 시험물질의 특성 및 분석기기의 일정에 따라 시험책임자와 협의하여 분석책임자가 변경할 수 있다.

6. 안정성시험

- 6.1. 노출기간동안 시험물질이 희석수에서 안정한지를 확인하고 시험물질의 노출방식을 결정하기 위한 시험이다.
- 6.2. 시험농도는 예상되는 독성영향농도의 중간(EC_{50} , LC_{50})농도 및 저농도(분석이 가능한 범위내에서)를 선택한다. 독성영향농도가 $>100\text{mg/L}$ 이거나 정보가 없는 경우는 설정농도 100 mg/L 를 선택한다.
- 6.3. 시험물질 표준원액 및 시험용액의 조제방법은 용해도시험에서 용해평형이 확인된 조제방법을 사용한다. 모든 용해평형이 확인되지 않은 경우는 과포화되지 않는 범위 내에서 가장 높은 농도가 확인된 조제방법을 사용한다.
- 6.4. 용해도시험의 모든 조제방법에서 시험물질이 정량한계 또는 검출한계 미만이었던 경우는 각 시험농도별로 직접조제를 실시한다.
- 6.5. 분석시료 채취 및 분석 시점은 아래의 표에 따르며 검증된 분석법에 따라 분석을 실시한다.

<시료의 채취>

희석수	시료채취 시점
사육수	0(조제 직후), 24, 48, 72, 96시간
M4배지	0(조제 직후), 24, 48시간
OECD추천배지	0(조제 직후), 24, 48, 72시간

- 6.6. 노출방법은 '10. 생태독성시험의 노출방법의 결정'에 따라서 시험물질의 농도가 각 시점별로 초기농도(0시간)와 비교하여 80 ~ 120% 범위를 유지할 수 있는 방법을 선택한다.

7. 분석방법

시료의 분석은 '시험용액의 분석(IAI/TIA/003)'에 따른다.

8. 추가 안정성시험

안정성 시험에서 시험물질 처리 후 24시간에 초기농도(조제 직후)와 비교하여 80 ~ 120% 범위를 벗어나는 경우 아래의 특성 중 시험물질의 소실 원인으로 예상되는 특성에 대한 방지군을 추가한 안정성시험을 추가로 진행한다. 추가 안정성 시험은 기존에 실시된 안정성 시험과 동일한 시험농도, 조제방법, 시료채취 및 분석방법을 적용한다. 시험물질의 정보에 의심되는 특성이 있는 경우 안정성 시험과 동시에 진행할 수 있다. 분해성을 가지는 시험물질은 참고문헌에 따라서 본물질이 분해산물로 분해되는 반감기를 확인하여 본물질과 분해산물 중 한가지를

시험할지 두물질 모두 시험할지를 확인한다. 분해산물에 대해서는 의뢰자와 상의하여 물질정보를 추가로 입수해야한다.

(1) 휘발성(Volatility)

가. 설명: 헨리상수(H, $\text{Pa}\cdot\text{m}^3/\text{mol}$)가 $0.1 \text{ Pa}\cdot\text{m}^3/\text{mol}$ 보다 큰 물질의 특성이다. $1 \text{ Pa}\cdot\text{m}^3/\text{mol}$ 이상의 물질은 물과의 강한 혼합조건에서 휘발에 의한 손실이 높다.

나. 시험방법: 시험용기에 공기층이 최소화되도록 시험용액을 조제하고 시험용기를 밀폐하여 휘발을 방지한 휘발 방지군을 설정한다.

(2) 광분해성(Photodegradability)

가. 설명: 290 ~ 600 nm파장의 빛을 흡수하는 물질의 특성이다.

나. 시험방법: 갈색시험용기 또는 붕규산 유리제(Borosilicate glass) 시험용기를 이용한 광분해 방지군을 설정한다. 실험실이 고에너지 파장을 차단한 등을 사용하는 경우 이 테스트는 실시하지 않는다.

(3) 흡착성(Adsorption)

가. 설명: 물질이 음이온성 물질(고무, 플라스틱, 유리, 생물 등)에 이온성 결합을 일으키는 특성이다. 특히, 시험물질의 저농도에서(예 : $< 1 \text{ mg/L}$) 손실이 현저하게 나타난다.

나. 시험방법: 시험용액을 조제 후 10분 이상 흡착을 유도하고 시험용액을 폐기하여 컨디셔닝한 후 같은 용기에 동일농도의 시험용액을 다시 조제한 흡착 방지군을 설정한다.

(4) 생분해성(Biodegradation)

가. 설명: 수중에 증식된 세균에 의해 물질이 분해되는 특성이다. 미생물분해가 발생하는 기간 및 분해율을 확인하여 시험기간 내에 소실되는 정도를 예상할 수 있다.

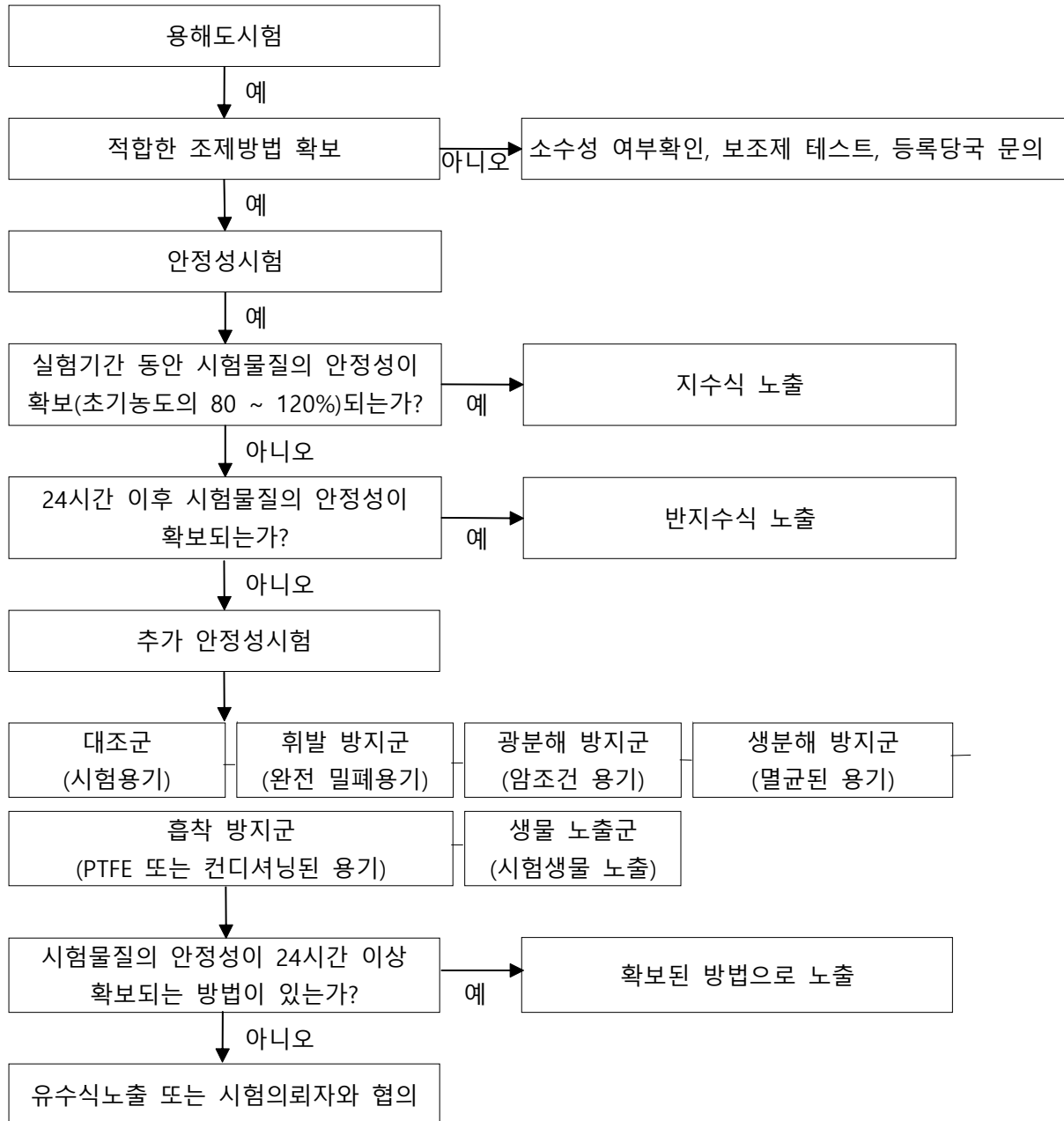
나. 시험방법: 멸균된 시험용기 및 시험재료를 이용하여 시험용액을 조제한 생분해 방지군을 설정한다.

(5) 소수성(Hydrophobic)

가. 설명: 옥탄올/물분배계수(High octanol/water partition coefficient, $\log \text{Pow}$)가 4 보다 크거나 이거나 생물농축계수(Bioconcentration factor, BCF)가 1000 보다 큰 물질의 특성이다.

나. 시험방법: 시험용액을 조제 후 해당 시험생물을 본시험의 조건과 동일하게 노출시킨 생물 노출군을 설정한다.

9. 각 시험의 진행 단계



10. 생태독성시험 노출방법의 결정

- (1) 용해도시험 결과, 조제 직후의 시점에서 시험물질이 정량한계 또는 검출한계 미만인 경우는 24시간 반지수식 노출방법을 선택한다.

- (2) **안정성시험 결과**, 시험용액 조제 후 시험기간 동안 측정된 농도가 초기농도의 80 ~ 120% 이내인 경우는 지수식 노출방법을 선택한다(어류 및 물벼룩 급성독성시험).
- (3) **안정성시험 결과**, 시험용액 조제 후 24, 48시간의 농도가 초기농도의 80 ~ 120% 이내, 72시간 이후 80 ~ 120%를 벗어나는 경우는 48시간 반지수식 노출방법을 선택한다(어류 급성독성시험).
- (4) **안정성시험 결과**, 시험용액 조제 후 24시간의 농도가 초기농도의 80 ~ 120% 이내, 48시간 이후 80 ~ 120%를 벗어나는 경우는 24시간 반지수식 노출방법을 선택한다(어류 및 물벼룩 급성독성시험).
- (5) **안정성시험 결과**, 시험용액 조제 후 24시간의 분석값이 초기농도의 80 ~ 120%를 벗어나는 경우는 추가안정성시험을 진행한다.
- (6) **추가 안정성시험 결과**, 시험용액 조제 후 24시간의 분석값이 초기농도의 80 ~ 120%를 벗어나는 경우는 유수식 노출방법으로 시험을 진행해야 하므로 의뢰자와 시험기간의 연장 또는 중단 등을 협의한다(어류 및 물벼룩 급성독성시험).
- (7) 휘발성이 확인된 경우 상부공간을 최소화한 밀폐용기 또는 완전밀폐용기로 시험을 진행한다.
- (8) 광분해성이 확인된 경우 고에너지 파장을 차단한 용기를 이용하여 시험을 진행한다. 실험실이 고에너지 파장(UV파장 등)을 차단한 등을 사용하는 경우에는 적용하지 않는다.
- (9) 흡착성이 확인된 경우 컨디셔닝을 실시한 시험도구 및 시험용기를 이용하여 시험을 진행한다.
- (10) 생분해성이 확인된 경우 멸균된 도구를 이용하여 시험을 진행한다.
- (11) 소수성이 확인된 경우 추가 안정성시험에 따라서 시험농도가 초기농도의 80 ~ 120%범위를 유지할 수 있도록 반지수식 시험을 진행한다.
- (12) 최종보고서에 시험방법을 결정한 근거를 기재한다.

11. 첨부문서

없음.

12. 참고문헌

- (1) OECD. 2000. OECD Environmental Health and Safety Publications, Series on Testing and Assessment No. 23, GUIDANCE DOCUMENT ON AQUATIC TOXICITY TESTING OF DIFFICULT SUBSTANCES AND MIXTURES.